(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215666650 U
(45)授权公告日 2022.01.28

(21)申请号 202122094816.3

(22)申请日 2021.09.01

(73)专利权人 无锡地铁集团有限公司
地址 214000 江苏省无锡市清扬路228号
专利权人 无锡市工业设备安装有限公司

(72)发明人 毛泽晨 孙悦程 葛琪 杨波
高健文 苏劼

(74)专利代理机构 无锡科嘉知信专利代理事务所(普通合伙) 32515
代理人 顾翰林

(51)Int.Cl.
B66C 5/02(2006.01)
B66C 13/06(2006.01)
B66C 1/14(2006.01)

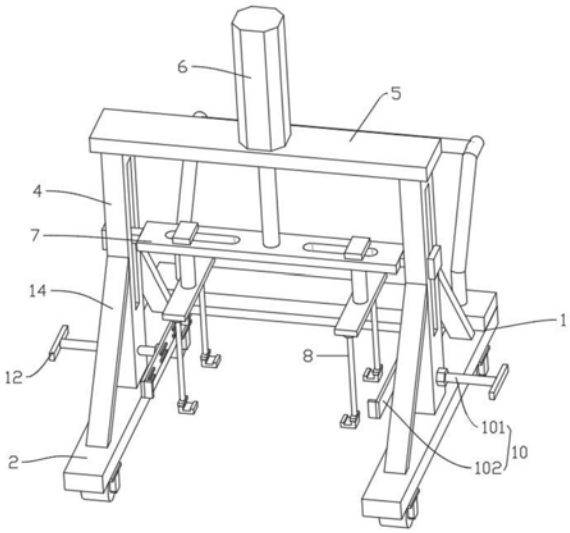
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于地铁机房装配的转运设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于地铁机房装配的转运设备,其技术方案要点是:包括移动车架,所述移动车架包括两个固定板与连接板,两个所述固定板之间通过所述连接板连接固定,所述固定板的顶部固定连接有支撑板,两个所述支撑板的顶部共同固定连接有顶板,所述顶板的顶部安装固定有伺服电缸,所述伺服电缸的输出端贯穿所述顶板并固定连接有水平板,所述水平板上滑移连接有吊运组件;所述水平板的两侧均设置有限位导向组件,两个所述支撑板上均设置有用于定位吊运设备的定位组件,两个所述定位组件相向设置;解决了现有技术中转运设备容易导致设备发生大幅度晃动,安全性能较低的问题。



CN 215666650 U

1.一种用于地铁机房装配的转运设备,其特征在于:包括移动车架(1),所述移动车架(1)包括两个固定板(2)与连接板(3),两个所述固定板(2)之间通过所述连接板(3)连接固定,所述固定板(2)的顶部固定连接有支撑板(4),两个所述支撑板(4)的顶部共同固定连接有顶板(5),所述顶板(5)的顶部安装固定有伺服电缸(6),所述伺服电缸(6)的输出端贯穿所述顶板(5)并固定连接有水平板(7),所述水平板(7)上滑移连接有吊运组件(8);

所述水平板(7)的两侧均设置有限位导向组件(9),两个所述支撑板(4)上均设置有用于定位吊运设备的定位组件(10),两个所述定位组件(10)相向设置。

2.根据权利要求1所述的一种用于地铁机房装配的转运设备,其特征在于:所述吊运组件(8)包括开设在所述水平板(7)两侧的腰型槽(81),所述腰型槽(81)内滑移连接有连接杆(82),所述连接杆(82)的底部固定连接有横板(83),所述横板(83)底部的两端均固定连接有吊绳(84),所述吊绳(84)的底部转动连接有挂钩(85)。

3.根据权利要求1所述的一种用于地铁机房装配的转运设备,其特征在于:所述限位导向组件(9)包括开设在所述支撑板(4)上的矩形槽(91),所述矩形槽(91)内竖直滑移有限位导向块(92),所述限位导向块(92)的一端与所述水平板(7)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于地铁机房装配的转运设备,其特征在于:所述定位组件(10)包括螺纹连接在所述支撑板(4)上的螺纹杆(101),所述螺纹杆(101)的一端转动连接有抵板(102)。

5.根据权利要求4所述的一种用于地铁机房装配的转运设备,其特征在于:所述抵板(102)的端面固定连接有橡胶防护垫(11),所述螺纹杆(101)的端部固定连接有转动把手(12)。

6.根据权利要求1所述的一种用于地铁机房装配的转运设备,其特征在于:所述连接板(3)的顶部固定连接有推把(13)。

7.根据权利要求1所述的一种用于地铁机房装配的转运设备,其特征在于:所述支撑板(4)的两侧均固定连接有倾斜加固板(14),所述倾斜加固板(14)的底部与所述固定板(2)的顶部固定连接。

一种用于地铁机房装配的转运设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及地铁机房领域，特别涉及一种用于地铁机房装配的转运设备。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，城市人口的迅速增加，人民生活水平的日益提高，对出行所需的交通工具的要求越来越高，交通工具的需求量也越来越大，地铁、轻轨、公交车多种交通工具快速发展起来。目前，在一些大城市，地铁车辆成为了人们出行的首选，因为地铁车辆运量大、速度快、无污染，而地铁机房则是用于保障各种设施可以正常运行，地铁机房在建设时需要使用转运设备将不同模块转运至安装地点。

[0003] 可参考公开号为CN213706872U的中国专利，其提供一种智慧物流转运设备，涉及智慧物流技术领域。该一种智慧物流转运设备，包括转运车本体，所述转运车本体上分别设置有搬运装置、扫描装置、称重装置、定位装置、控制装置、显示操作装置以及辅助装置。

[0004] 上述专利具有能够实现智能定位控制工作，配合整体结构的设置，能够实现智能搬运、扫描、称重以及运输工作的优点，但是其也存在缺陷，如：其在转运时容易使设备发生大幅度的晃动，安全性能较低。

实用新型内容

[0005] 针对背景技术中提到的问题，本实用新型的目的是提供一种用于地铁机房装配的转运设备，以解决背景技术中提到的问题。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种用于地铁机房装配的转运设备，包括移动车架，所述移动车架包括两个固定板与连接板，两个所述固定板之间通过所述连接板连接固定，所述固定板的顶部固定连接有支撑板，两个所述支撑板的顶部共同固定连接有顶板，所述顶板的顶部安装固定有伺服电缸，所述伺服电缸的输出端贯穿所述顶板并固定连接有水平板，所述水平板上滑移连接有吊运组件；

[0008] 所述水平板的两侧均设置有限位导向组件，两个所述支撑板上均设置有用于定位吊运设备的定位组件，两个所述定位组件相向设置。

[0009] 通过伺服电缸的设置，可以将设备自动吊起，使设备自动离开地面，进而方便转运，通过吊运组件的设置，可以根据设备的尺寸进行精准调节吊运位置，具有精准吊运、稳固牢靠以及安全高效的优点，再通过限位导向组件与定位组件的设置，可以对水平板以及设备进行充分限位，极大限度提高了设备在转运时的稳定性，即提高了转运时的安全性，进而使本实用新型有效解决了现有技术中转运设备容易导致设备发生大幅度晃动，安全性能较低的问题。

[0010] 较佳的，所述吊运组件包括开设在所述水平板两侧的腰型槽，所述腰型槽内滑移连接有连接杆，所述连接杆的底部固定连接有横板，所述横板底部的两端均固定连接有吊绳，所述吊绳的底部转动连接有挂钩；在使用时根据设备的大小，将连接杆滑移至合适的位

置，然后将吊绳底部的挂钩固定在设备的吊环上，横板的设置，可以扩大两个吊绳之间的间距，进而可以提高吊运时的稳定性能，降低设备发生晃动的可能性。

[0011] 较佳的，所述限位导向组件包括开设在所述支撑板上的矩形槽，所述矩形槽内竖直滑移有限位导向块，所述限位导向块的一端与所述水平板固定连接；通过矩形槽与限位导向块的设置可以对水平板进行有效限位，避免其在升降时发生晃动，同时可以对转运的设备进行限位，可减小其晃动幅度。

[0012] 较佳的，所述定位组件包括螺纹连接在所述支撑板上的螺纹杆，所述螺纹杆的一端转动连接有抵板；在使用时转动螺纹杆带动抵板朝向设备表面运行，继续转动螺纹杆使抵板的端面与设备表面紧密接触，即可对设备进行限位，防止其在转运时发生晃动，提高转运安全性。

[0013] 较佳的，所述抵板的端面固定连接有橡胶防护垫，所述螺纹杆的端部固定连接有转动把手；通过橡胶防护垫的设置，可以对设备表面进行有效防护，同时还可增加摩擦力，提高对设备的抵紧效果，通过转动把手的设置，可以方便转动螺纹杆。

[0014] 较佳的，所述连接板的顶部固定连接有推把；通过推把的设置，可以方便推动移动车架。

[0015] 较佳的，所述支撑板的两侧均固定连接有倾斜加固板，所述倾斜加固板的底部与所述固定板的顶部固定连接，通过倾斜加固板的设置，可以对支撑板进行加固，达到提高支撑板结构强度的目的。

[0016] 综上所述，本实用新型主要具有以下有益效果：

[0017] 本用于地铁机房装配的转运设备，通过伺服电缸的设置，可以将设备自动吊起，使设备自动离开地面，进而方便转运，通过吊运组件的设置，可以根据设备的尺寸进行精准调节吊运位置，具有精准吊运、稳固牢靠以及安全高效的优点，再通过限位导向组件与定位组件的设置，可以对水平板以及设备进行充分限位，极大限度提高了设备在转运时的稳定性，即提高了转运时的安全性，进而使本实用新型有效解决了现有技术中转运设备容易导致设备发生大幅度晃动，安全性能较低的问题。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图之一；

[0019] 图2为本实用新型的结构示意图之二；

[0020] 图3为本实用新型的吊运组件处结构示意图。

[0021] 附图标记：1、移动车架；2、固定板；3、连接板；4、支撑板；5、顶板；6、伺服电缸；7、水平板；8、吊运组件；81、腰型槽；82、连接杆；83、横板；84、吊绳；85、挂钩；9、限位导向组件；91、矩形槽；92、限位导向块；10、定位组件；101、螺纹杆；102、抵板；11、橡胶防护垫；12、转动把手；13、推把；14、倾斜加固板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 实施例

[0024] 参考图1-图3，一种用于地铁机房装配的转运设备，包括移动车架1，移动车架1包括两个固定板2与连接板3，两个固定板2之间通过连接板3连接固定，固定板2的顶部固定连接有支撑板4，两个支撑板4的顶部共同固定连接有顶板5，顶板5的顶部安装固定有伺服电缸6，伺服电缸6的输出端贯穿顶板5并固定连接有水平板7，水平板7上滑移连接有吊运组件8；

[0025] 水平板7的两侧均设置有限位导向组件9，两个支撑板4上均设置有用于定位吊运设备的定位组件10，两个定位组件10相向设置。

[0026] 参考图3，吊运组件8包括开设在水平板7两侧的腰型槽81，腰型槽81内滑移连接有连接杆82，连接杆82的底部固定连接有横板83，横板83底部的两端均固定连接有吊绳84，吊绳84的底部转动连接有挂钩85；在使用时根据设备的大小，将连接杆82滑移至合适的位置，然后将吊绳84底部的挂钩85固定在设备的吊环上，横板83的设置，可以扩大两个吊绳84之间的间距，进而可以提高吊运时的稳定性能，降低设备发生晃动的可能性。

[0027] 参考图2，限位导向组件9包括开设在支撑板4上的矩形槽91，矩形槽91内竖直滑移有限位导向块92，限位导向块92的一端与水平板7固定连接；通过矩形槽91与限位导向块92的设置可以对水平板7进行有效限位，避免其在升降时发生晃动，同时可以对转运的设备进行限位，可减小其晃动幅度。

[0028] 参考图1，定位组件10包括螺纹连接在支撑板4上的螺纹杆101，螺纹杆101的一端转动连接有抵板102；在使用时转动螺纹杆101带动抵板102朝向设备表面运行，继续转动螺纹杆101使抵板102的端面与设备表面紧密接触，即可对设备进行限位，防止其在转运时发生晃动，提高转运安全性。

[0029] 参考图2，抵板102的端面固定连接有橡胶防护垫11，螺纹杆101的端部固定连接有转动把手12；通过橡胶防护垫11的设置，可以对设备表面进行有效防护，同时还可增加摩擦力，提高对设备的抵紧效果，通过转动把手12的设置，可以方便转动螺纹杆101。

[0030] 参考图2，连接板3的顶部固定连接有推把13；通过推把13的设置，可以方便推动移动车架1。

[0031] 参考图1，支撑板4的两侧均固定连接有倾斜加固板14，倾斜加固板14的底部与固定板2的顶部固定连接，通过倾斜加固板14的设置，可以对支撑板4进行加固，达到提高支撑板4结构强度的目的。

[0032] 使用原理及优点：

[0033] 本用于地铁机房装配的转运设备在使用时，将移动车架1推动至设备转运处，然后使两个固定板2位于设备的两侧，然后调节吊运组件8至最佳吊运位置，并与设备进行固定，然后启动伺服电缸6拉动水平板7上升，水平板7在上升时，两边的限位导向组件9对水平板7进行了限位与导向，使其升降时更加稳定，水平板7上升则带动吊运组件8与设备上升，使设备的底部脱离地面，上升至合适位置后关闭伺服电缸6，然后启动定位组件10再次对设备进行侧向固定，防止其晃动，此时推动移动车架1至合适位置，即达到高效、安全转运的效果。

[0034] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

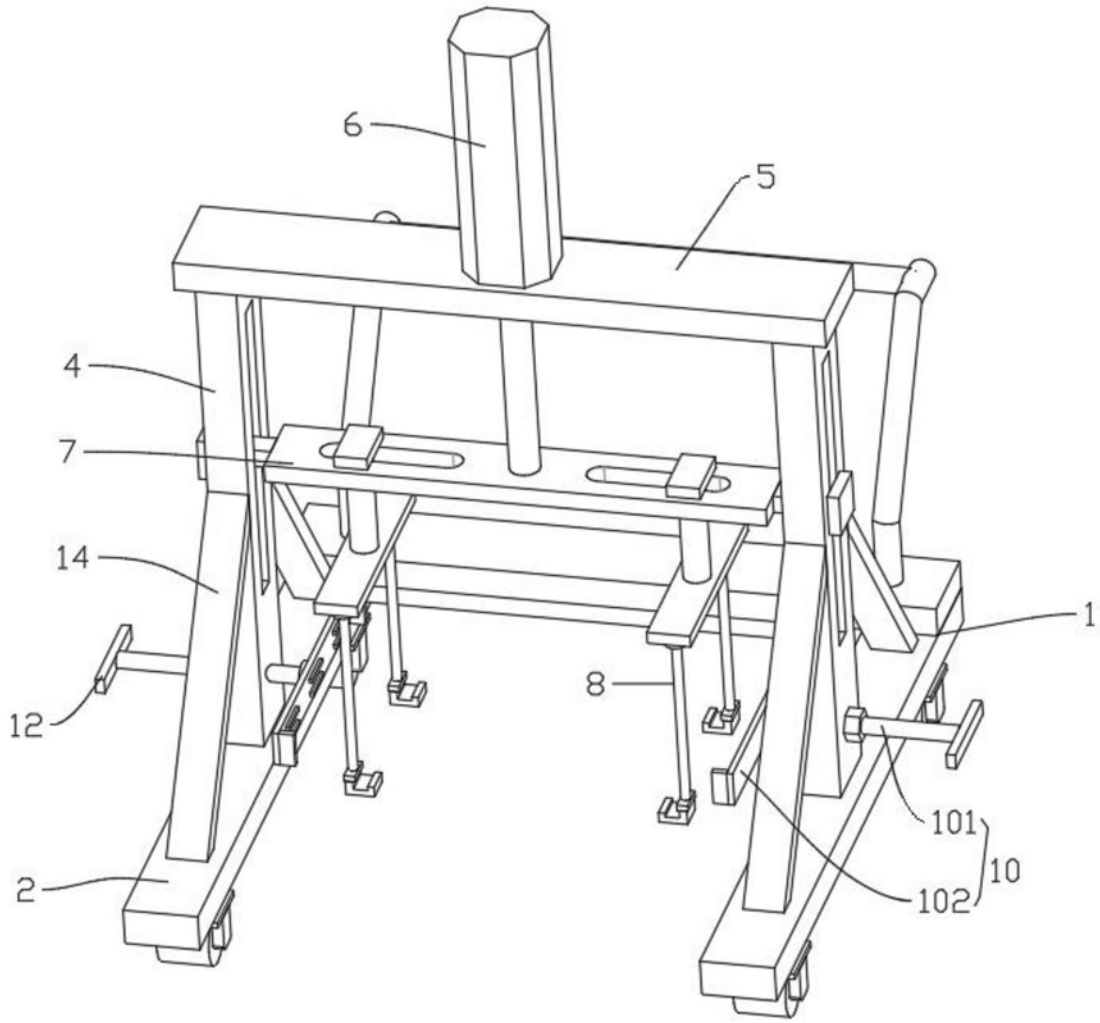


图1

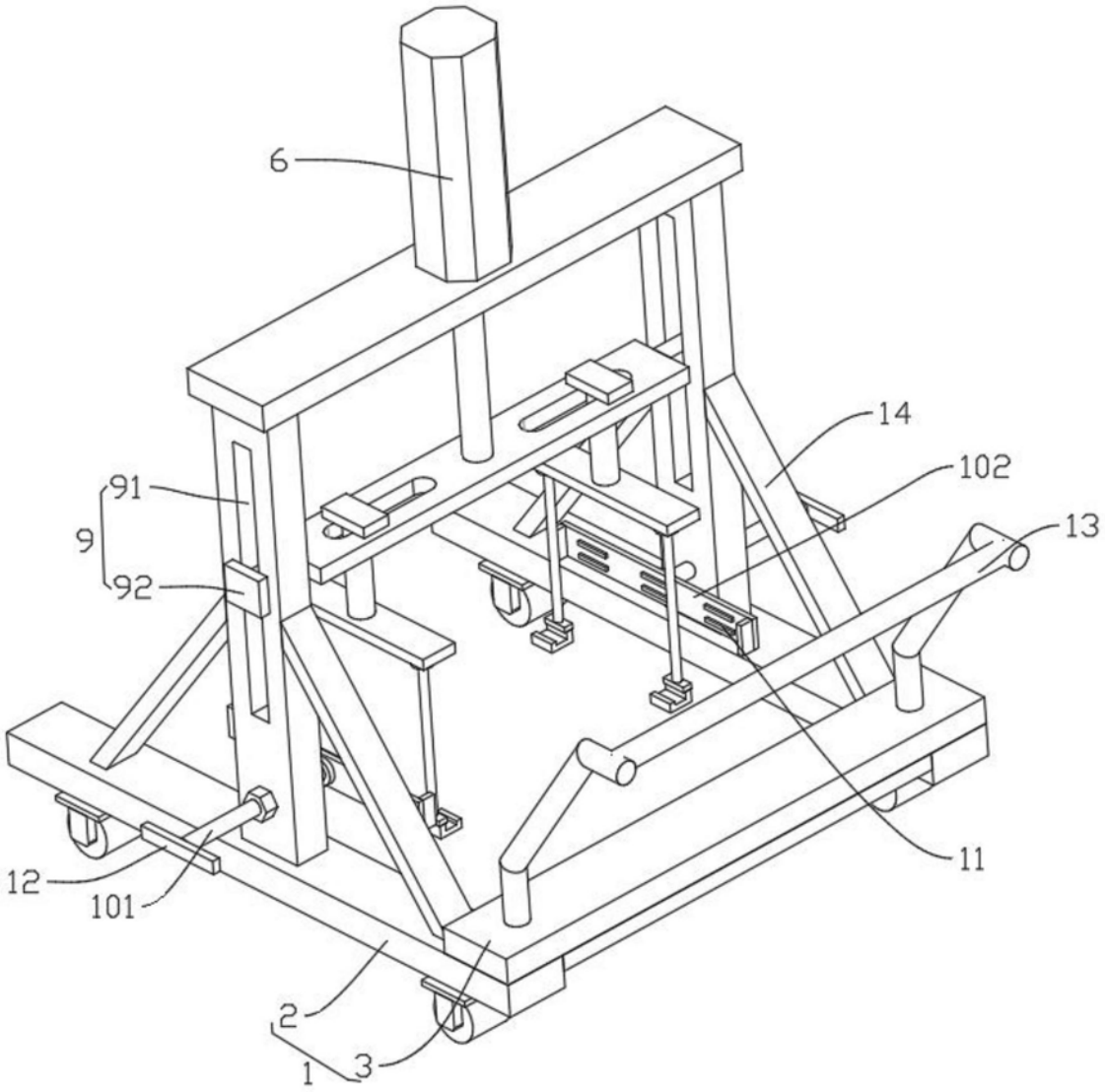


图2

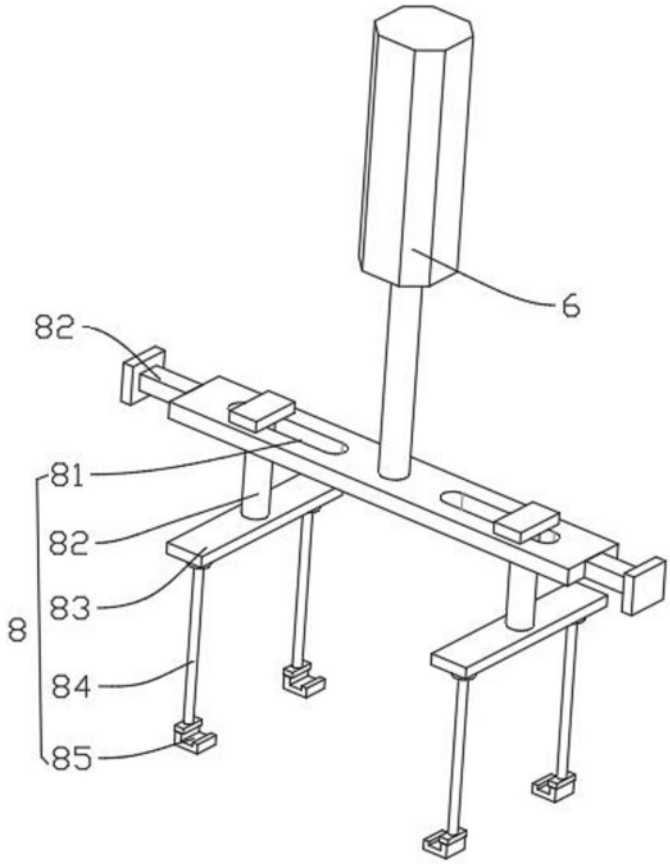


图3